

第10讲 分布式能力与物联网扩展

一、课程基本信息

项目	内容
课程名称	移动应用开发
授课章节	第五章 鸿蒙多端应用开发（第2讲）
授课学时	2学时
授课方式	理论讲授 + 模拟器演示 + 案例分析
授课教师	刘东良
适用专业	软件工程

二、教学目标

知识目标

- 掌握鸿蒙分布式能力的核心原理与技术架构
- 理解跨设备数据同步的实现机制与应用场景
- 掌握移动设备传感器的种类、工作原理与数据采集方法
- 理解设备间数据交互的模式与物联网应用架构
- 了解鸿蒙生态发展历程与国产操作系统的战略意义

能力目标

- 能够运用分布式数据管理实现跨设备数据同步
- 能够使用传感器API采集光线、加速度、陀螺仪等数据
- 能够设计简单的物联网应用场景与数据交互流程
- 具备分析和解决多设备协同开发问题的能力
- 能够将技术学习与国家战略需求相结合，进行创新性思考

素质目标

1. 培养民族品牌自信与爱国主义情怀
2. 树立科技自立自强的责任意识与使命担当
3. 培养创新思维与工程实践能力
4. 养成关注行业动态、跟踪技术前沿的学习习惯
5. 增强团队协作意识与跨领域融合思维

三、教学重点与难点

教学重点

1. 分布式数据管理原理与跨设备数据同步
2. 移动传感器（光线传感器、陀螺仪等）的数据采集
3. 设备间数据交互模式与物联网应用架构
4. 鸿蒙生态发展与技术创新精神

教学难点

1. 分布式数据一致性保障机制
2. 传感器数据的处理与应用算法
3. 物联网应用场景的设计与实现
4. 理解分布式思维与单设备思维的差异

四、教学内容与过程设计

第一学时：分布式能力与跨设备数据同步（45分钟）

1. 课程导入（5分钟）

- **回顾导入**：回顾上一讲学习的HarmonyOS架构、ArkUI声明式开发、状态管理等内容
- **提问引导**：大家有没有用过华为的"多屏协同"功能？手机上的内容怎么流转到电脑上的？
- **场景引入**：想象一下——在家用平板追剧，出门用手机接着看；手机拍照，平板立刻就能编辑；运动手表的数据同步到手机分析

- **课程主题：**今天我们就来学习鸿蒙最核心的竞争力——分布式能力，以及如何将其应用到物联网场景中

2. 分布式能力核心原理（18分钟）

分布式软总线

定义与作用

- 鸿蒙系统的"神经网络"，连接所有设备的通信基础设施
- 屏蔽不同设备的硬件差异和通信协议差异
- 提供统一的设备发现、连接、传输能力

核心技术特性

- **自动发现：**附近设备自动发现，无需手动配对
- **高速传输：**WiFi、蓝牙、USB多种通道融合
- **低时延：**端到端时延低至20ms
- **高可靠：**断线自动重连，数据可靠传输
- **安全可信：**设备身份认证、数据加密传输

分布式数据管理

核心概念

- 数据不再属于某个设备，而是属于用户
- 多设备间数据自动同步，保持一致性
- 应用无需关心数据存在哪个设备上

数据同步模型

同步模式	特点	适用场景
单版本数据	全量同步，最终一致	笔记、待办、设置项
分布式数据库	关系型数据，实时同步	联系人、消息、日历
分布式文件	文件级同步	图片、文档、视频
轻量数据同步	KV键值对，快速同步	状态同步、配置项

一致性保障机制

- 最终一致性模型
- 冲突检测与自动解决

- 数据版本管理
- 断点续传与增量同步

3. 分布式能力应用场景演示（12分钟）

应用场景一：跨设备应用流转

- 场景描述：手机上看视频，点击"流转"，转到智慧屏继续观看
- 技术原理：Ability跨设备迁移、数据状态同步
- 演示：使用模拟器展示应用流转效果

应用场景二：多设备协同办公

- 场景描述：平板编辑文档，手机拍照，图片自动插入文档
- 技术原理：分布式文件系统、跨设备调用
- 演示：展示多设备协同编辑效果

应用场景三：分布式游戏

- 场景描述：手机当手柄，平板当屏幕，多人协同游戏
- 技术原理：分布式软总线实时通信
- 演示：展示简单的分布式交互demo

应用场景四：智能家居控制

- 场景描述：手机控制灯光、空调、窗帘，离家自动关闭
- 技术原理：IoT设备接入、场景联动
- 演示：展示智能家居控制界面

4. 分布式开发基础（10分钟）

分布式开发的核心步骤

1. 设备发现与认证
2. 分布式数据初始化
3. 数据读写与同步
4. 数据变更监听

简单示例代码框架

```
// 分布式数据管理示例
import { distributedKVStore } from '@kit.DistributedDataKit';

// 创建分布式KV存储
let store = distributedKVStore.createKVStore({
  storeId: 'my_store',
  encrypt: true,
  backup: false,
  autoSync: true
});

// 写入数据
await store.put('key1', 'value1');

// 读取数据
let value = await store.get('key1');

// 监听数据变化
store.on('dataChange', (data) => {
  console.log('数据发生变化:', data);
});
```

关键注意事项

- 需要申请分布式数据权限
- 设备需要登录同一华为账号
- 数据大小有限制，合理设计数据结构
- 处理网络异常和同步失败的情况

第二学时：物联网扩展与课程思政（45分钟）

5. 移动硬件与传感器（15分钟）

移动设备传感器概述

传感器分类

类别	传感器	主要功能	应用场景
运动传感器	加速度传感器	检测设备加速度、重力方向	计步、摇一摇、游戏控制
运动传感器	陀螺仪	检测设备角速度、旋转姿态	体感游戏、VR/AR、导航
运动传感器	重力传感器	检测重力方向	屏幕旋转、姿态检测
环境传感器	光线传感器	检测环境光强度	自动亮度调节、护眼模式
环境传感器	距离传感器	检测物体接近距离	通话息屏、手势感应
环境传感器	温度传感器	检测环境温度	天气监测、健康管理
位置传感器	GPS	卫星定位	导航、运动记录、外卖配送
其他	指纹传感器	生物识别	解锁、支付、身份认证
其他	心率传感器	检测心率	健康监测、运动手表

光线传感器数据采集

工作原理

- 通过光敏二极管检测环境光强度
- 单位：勒克斯（lux）
- 典型范围：0 ~ 10000 lux以上

代码示例

```
// 光线传感器使用示例
import { sensor } from '@kit.SensorServiceKit';

// 订阅光线传感器数据
sensor.on(sensor.SensorType.SENSOR_TYPE_AMBIENT_LIGHT, (data) => {
  let lightIntensity = data.light;
  console.log(`环境光强度: ${lightIntensity} lux`);

  // 根据光线强度自动调节屏幕亮度
  if (lightIntensity < 50) {
    // 暗光环境，降低亮度
  } else if (lightIntensity > 1000) {
    // 强光环境，提高亮度
  }
});
```

陀螺仪传感器数据采集

工作原理

- 测量设备绕X、Y、Z轴旋转的角速度
- 单位：弧度/秒 (rad/s)
- 可用于检测设备姿态、运动轨迹

代码示例

```
// 陀螺仪传感器使用示例
import { sensor } from '@kit.SensorServiceKit';

let lastTime = 0;
let angleX = 0, angleY = 0, angleZ = 0;

sensor.on(sensor.SensorType.SENSOR_TYPE_GYROSCOPE, (data) => {
  let currentTime = Date.now();
  let deltaTime = (currentTime - lastTime) / 1000; // 转换为秒
  lastTime = currentTime;

  // 角速度积分得到角度
  angleX += data.x * deltaTime;
  angleY += data.y * deltaTime;
  angleZ += data.z * deltaTime;

  console.log(`旋转角度: X=${angleX.toFixed(2)}, Y=${angleY.toFixed(2)}, Z=${angleZ.toFixed(2)});`);
});
```

传感器数据处理要点

- 数据滤波：去除噪声，获取平滑数据
- 坐标系转换：设备坐标系与世界坐标系
- 功耗控制：合理设置采样频率，不用时及时注销
- 误差校准：传感器存在漂移，需要定期校准

6. 设备间数据交互与物联网应用 (15分钟)

物联网系统架构



设备间数据交互模式

交互模式	特点	适用场景
设备-手机直连	蓝牙/WiFi直连，近距离	智能手环、蓝牙耳机
设备-云-手机	通过云端中转，远距离	智能家居、远程监控
设备-设备联动	设备间直接通信，本地执行	场景联动、多设备协同
网关汇聚	多设备通过网关统一接入	工业物联网、智慧园区

典型物联网应用场景

场景一：智慧校园环境监测

- 部署传感器：温度、湿度、PM2.5、CO2
- 数据采集：定时采集并上传到云端
- 数据展示：手机App实时查看教室环境数据
- 智能联动：空气质量差时自动开启新风系统

场景二：智能运动健康监测

- 采集数据：心率、步数、睡眠、运动轨迹
- 数据同步：运动手表 ↔ 手机 ↔ 云端
- 数据分析：运动效果评估、健康建议
- 异常预警：心率异常时及时提醒

场景三：智能家居控制系统

- 设备接入：灯光、空调、窗帘、摄像头
- 远程控制：手机远程控制家中设备

- 场景模式：回家模式、睡眠模式、离家模式
- 语音控制：通过语音助手控制设备

鸿蒙在物联网中的优势

- 统一操作系统：从设备到手机，系统统一
- 分布式能力：设备间无缝协同
- 轻量化：可运行在资源受限的IoT设备上
- 安全可信：端到端安全保障
- 生态开放：OpenHarmony开源，厂商广泛参与

7. 课程思政：鸿蒙生态与民族品牌自信（10分钟）

第一部分：鸿蒙发展历程回顾

起步阶段（2012-2019）

- 2012年：华为开始规划自有操作系统，代号"鸿蒙"
- 2019年8月：HarmonyOS 1.0正式发布，首发搭载于智慧屏
- 背景：外部环境变化，科技自立自强的战略需求

快速发展阶段（2020-2023）

- 2020年：HarmonyOS 2.0发布，支持手机、平板等更多设备
- 2021年：鸿蒙设备数突破3亿，成为全球第三大移动操作系统
- 2023年：HarmonyOS 4发布，智能座舱、智能穿戴全面开花

纯血鸿蒙阶段（2024至今）

- HarmonyOS NEXT发布，彻底摆脱安卓兼容层
- 纯原生应用生态快速建设
- 搭载鸿蒙的设备数超过10亿
- 从"替代"走向"引领"

第二部分：为什么要发展自主操作系统？

战略层面

- 操作系统是信息产业的"魂"
- 不掌握核心技术，就像在别人的墙基上砌房子
- 科技自立自强是国家发展的战略支撑

产业层面

- 带动整个国产软件生态发展
- 从"跟跑"到"并跑"再到"领跑"
- 为开发者提供更多选择和机遇

教育层面

- 培养学生的自主创新意识
- 增强民族自信和文化自信
- 树立科技报国的理想信念

第三部分：青年学子的责任与担当

思考与讨论

- 作为软件工程专业的学生，我们能为国产软件生态做些什么？
- 如何在日常学习中培养创新精神和实践能力？
- 面对技术封锁和挑战，我们应该有怎样的态度？

几点希望

1. **增强信心**：相信中国科技的发展潜力，不妄自菲薄
2. **脚踏实地**：打好专业基础，练就过硬本领
3. **勇于创新**：敢于质疑，善于思考，勇于探索
4. **胸怀家国**：将个人发展融入国家发展大局
5. **开放包容**：学习国外先进技术，同时坚持自主创新

结语

"关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。"

——习近平

希望同学们以鸿蒙开发者们为榜样，胸怀祖国、放眼世界，
在科技自立自强的道路上贡献自己的青春力量！

8. 本章总结（5分钟）

鸿蒙两讲内容回顾

- 第9讲：HarmonyOS架构、ArkUI声明式开发、状态管理、多端自适应
- 第10讲：分布式能力、传感器开发、物联网应用、课程思政

核心要点总结

1. 鸿蒙的核心竞争力：分布式能力、多端协同
2. ArkUI声明式开发：简洁高效，一次开发多端部署
3. 物联网时代：鸿蒙连接万物，带来无限可能
4. 时代机遇：国产操作系统崛起，青年人大有可为

五、学后测验

测验说明

本测验旨在检测学习者对鸿蒙分布式能力、物联网扩展和课程思政内容的掌握程度，帮助巩固学习成果。

测验题目

单选题（共6题）

第1题：HarmonyOS中，作为连接所有设备的通信基础设施，被称为系统"神经网络"的是？

- A. 分布式数据管理
- B. 分布式软总线
- C. 分布式任务调度
- D. 分布式文件系统

正确答案： B

答案解析： 分布式软总线是鸿蒙系统的核心基础设施，它屏蔽了不同设备的硬件差异和通信协议差异，提供统一的设备发现、连接、传输能力，是实现分布式能力的基础。

第2题： 以下哪种传感器可以用来检测设备的旋转姿态和角速度？

- A. 光线传感器
- B. 距离传感器
- C. 陀螺仪
- D. 温度传感器

正确答案： C

答案解析： 陀螺仪（Gyroscope）用于测量设备绕X、Y、Z轴旋转的角速度，通过积分可以得到旋转角度，广泛应用于体感游戏、VR/AR、姿态检测等场景。

第3题： 光线传感器测量环境光强度的单位是？

- A. 赫兹（Hz）
- B. 勒克斯（lux）
- C. 弧度/秒（rad/s）
- D. 摄氏度（℃）

正确答案：B

答案解析：勒克斯（lux）是照度的国际单位，表示单位面积上所接受可见光的光通量。光线传感器就是以勒克斯为单位来测量环境光强度的。

第4题：在鸿蒙分布式数据管理中，关于数据同步模型，以下说法错误的是？

- A. 单版本数据适用于笔记、待办等简单数据
- B. 分布式数据库适用于关系型数据的实时同步
- C. 分布式文件适用于图片、文档等大文件
- D. 所有数据都应该全量同步，保证所有设备数据完全一致

正确答案：D

答案解析：并不是所有数据都需要全量同步。需要根据数据特点和应用场景选择合适的同步模型。全量同步会消耗较多的网络资源和存储资源，应该根据实际需求选择合适的同步策略。

第5题：HarmonyOS NEXT（纯血鸿蒙）最重要的特点是什么？

- A. 完全兼容安卓应用
- B. 彻底摆脱安卓兼容层，打造纯原生生态
- C. 只支持手机设备
- D. 不需要开发者参与

正确答案：B

答案解析：HarmonyOS NEXT的核心是“纯血”，即彻底摆脱了安卓兼容层，完全基于鸿蒙自身的技术栈构建应用生态。这标志着鸿蒙从“替代”走向“引领”，真正成为独立的操作系统。

第6题：以下哪个不是物联网系统的典型架构层次？

- A. 感知层
- B. 网络层
- C. 平台层
- D. 实体层

正确答案：D

答案解析：物联网系统的典型架构包括感知层（传感器、设备）、网络层（各种通信网络）、平台层（数据处理、设备管理）、应用层（各种应用场景）。没有“实体层”这个标准层次。

多选题（共4题）

第7题：以下哪些属于鸿蒙分布式能力的典型应用场景？

- A. 跨设备应用流转
- B. 多设备协同办公
- C. 分布式游戏
- D. 智能家居控制

正确答案：A、B、C、D

答案解析：这四个都是鸿蒙分布式能力的典型应用场景。分布式能力是鸿蒙的核心竞争力，可以实现跨设备的无缝协同，让多个设备像一个设备一样工作。

第8题：以下哪些属于移动设备上常见的运动传感器？

- A. 加速度传感器
- B. 陀螺仪
- C. 重力传感器
- D. 光线传感器

正确答案：A、B、C

答案解析：加速度传感器、陀螺仪、重力传感器都属于运动传感器，用于检测设备的运动状态和姿态。光线传感器属于环境传感器，用于检测环境光强度。

第9题：关于发展自主操作系统的重要意义，以下说法正确的有？

- A. 操作系统是信息产业的核心和灵魂
- B. 掌握核心技术才能避免被"卡脖子"
- C. 带动整个国产软件生态发展
- D. 有利于科技自立自强国家战略

正确答案：A、B、C、D

答案解析：这四个选项都是发展自主操作系统的重要意义。操作系统作为基础软件，关乎国家信息安全和产业发展主动权，是科技自立自强的重要标志。

第10题：设备间数据交互常见的模式有哪些？

- A. 设备-手机直连模式
- B. 设备-云-手机模式

- C. 设备-设备联动模式
- D. 网关汇聚模式

正确答案：A、B、C、D

答案解析：这四种都是物联网中常见的设备间数据交互模式。不同模式适用于不同的应用场景，实际应用中往往是多种模式结合使用。

测验结果评估

- **9-10题正确：**优秀，很好地掌握了鸿蒙分布式与物联网相关知识
- **7-8题正确：**良好，掌握了大部分内容，需要巩固薄弱环节
- **5-6题正确：**及格，基本理解核心概念，需要进一步学习
- **5题以下：**需努力，建议重新学习本章内容

六、课后作业与预习

课后作业

1. 调研并分析一个你身边的物联网应用案例，说明其系统架构、数据交互方式和应用价值
2. 查阅资料，了解OpenHarmony开源社区的现状，思考大学生可以如何参与开源社区建设
3. 思考题：如果让你开发一款基于鸿蒙的智慧校园应用，你会实现哪些功能？请画出功能架构图并说明设计思路
4. 结合课程思政内容，写一篇不少于300字的学习心得，谈谈你对“科技自立自强”的理解和作为软件工程专业学生的责任担当

下章预告

- 第六章：综合开发实践
- 项目实战：从需求分析到产品交付的完整流程
- 团队协作：多人协同开发与版本管理
- 综合运用：将前几章所学技术整合到一个完整项目中

实验预告

- 实验五：鸿蒙多端应用开发（续）
- 内容：实现传感器数据采集与展示、简单分布式功能

- 要求：完成一个具有物联网特色的鸿蒙应用

七、教学反思

(课后填写)